

FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation

Einstellige Lichtschachtbauelemente

rot- bzw. grünstrahlend, Ziffernhöhe 19,6 mm,
mit Diodenchips auf GaA/As- bzw. GaP-Basis

Hersteller: VEB Werk für Fernsehelektronik Berlin

VQB 16/17/18 VQB 26/27/28

TGL 55111

Grenzwerte

Parameter (Bedingungen)	Kurzzeichen	min.	max.
Durchlaßgleichstrom ¹ ($\theta_a = -25 \dots 25^\circ\text{C}$)	I_F	[mA]	20
periodischer Spitzendurchlaßstrom ¹ ($\theta_a = -25 \dots 25^\circ\text{C}$; $t_p \leq 1 \text{ ms}$; $\tau = 1:10$)	I_{FRM}	[mA]	150
Sperrgleichspannung ($\theta_a = -25 \dots 85^\circ\text{C}$)	U_R	[V]	6
Betriebstemperaturbereich	θ_a	$^\circ\text{C}$	-25
Lagerungstemperaturbereich	θ_s	$^\circ\text{C}$	-50

1 je Segment bzw. Dezimalpunkt

Kennwerte (bei $\theta_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Gruppe	Kurzzeichen	VQB 16/17/18			VQB 26/27/28		
(Bedingungen)		Einheit	min.	typ.	max.	min.	typ.	max.
Lichtstärke ^{1/2} ($I_F = 10 \text{ mA}$)	B	I_v	[µcd]					
	C		230		460	230		460
	D		350		700	350		700
	E		520		1040	520		1040
			780		1560	780		1560
Lichtstärkeverhältnis ³ ($I_F = 10 \text{ mA}$)		$\frac{I_{v \max}}{I_{v \min}}$	2,0			2,0		
Durchlaßgleichspannung ⁴ ($I_F = 10 \text{ mA}$)		U_F	[V]			2,0		
			2,0		2,6	2,0		2,6
Sperrgleichstrom ⁴ ($U_R = 6 \text{ V}$)		I_R	[µA]			100		
			100			100		
Wellenlänge des spektralen Emissionsmaximums		$\lambda_{\max}$	[nm]			655		
			655	665	675	555	565	575
Strahlungsbandbreite		$\Delta\lambda_{0,5}$	[nm]			40		
			40			40		

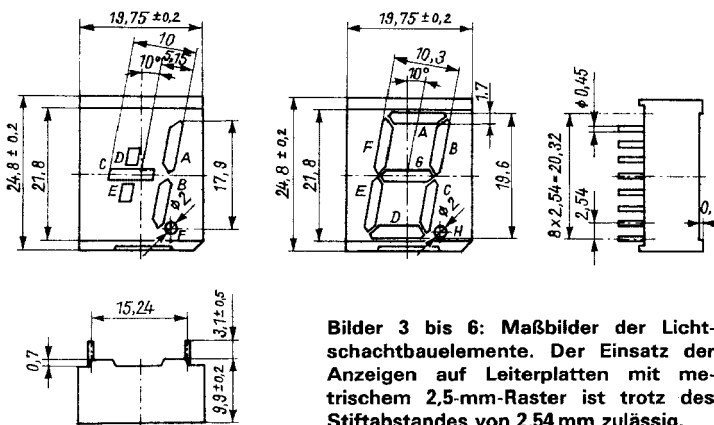
1 I_v -Werte gemittelt über die I_v -Werte der einzelnen Segmente

2 Der typische I_v -Wert des Dezimalpunktsegments beträgt 35 % des gemittelten Segment- I_v -Wertes der Segmente. Bei den Typen VQB 16 und 26 beträgt der typische I_v -Wert der Vorzeichen-segmente 60 % des gemittelten Wertes.

3 I_v -Werte von Segment zu Segment

4 je Segment bzw. Dezimalpunkt

Maßbilder



Bilder 3 bis 6: Maßbilder der Lichtschachtbauelemente. Der Einsatz der Anzeigen auf Leiterplatten mit metrischem 2,5-mm-Raster ist trotz des Stiftabstandes von 2,54 mm zulässig.

Kurzcharakteristik

VQB 16: Ziffer „1“ mit Dezimalpunkt und Vorzeichen, Anoden und Katoden herausgeführt, rotstrahlend

VQB 17: Siebensegmentanzeige mit Dezimalpunkt, gemeinsame Katode, rotstrahlend

VQB 18: Siebensegmentanzeige mit Dezimalpunkt, gemeinsame Anode, rotstrahlend

VQB 26: wie VQB 16, jedoch grünstrahlend

VQB 27: wie VQB 17, jedoch grünstrahlend

VQB 28: wie VQB 18, jedoch grünstrahlend

Pinbelegung

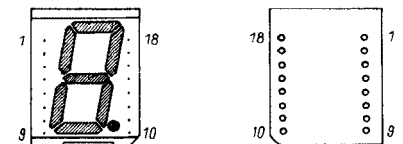


Bild 1: Sicht auf die Anzeigefläche

Bild 2: Sicht auf die Anschlüsse

Pin	VQB 16 ¹ VQB 26 ¹	VQB 17 VQB 27	VQB 18 VQB 28
1	ohne Stift	ohne Stift	ohne Stift
2	A, Katode	A	A
3	D, Anode	F	F
4	D, Katode	g. Katode	g. Anode
5	C, Katode	E	E
6	E, Katode	g. Katode	g. Anode
7	E, Anode	n. belegt	n. belegt
8	F, Katode	ohne Stift	ohne Stift
9	ohne Stift	ohne Stift	ohne Stift
10	F, Anode	H (dp)	H (dp)
11	F, Katode	D	D
12	B, Katode	g. Katode	gem. Anode
13	B, Anode	C	C
14	C, Anode	G	G
15	A, Anode	B	B
16	ohne Stift	ohne Stift	ohne Stift
17	A, Katode	g. Katode	gem. Anode
18	ohne Stift	ohne Stift	ohne Stift

1 Abweichende Segmentbezeichnung für Vorzeichen und Dezimalpunkt beachten (s. Bilder 3 und 4)

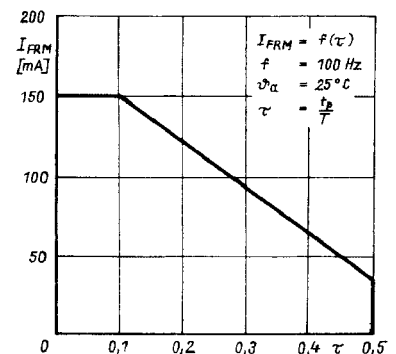


Bild 7: Für Multiplexbetrieb wichtige Abhängigkeit des maximal zulässigen periodischen Spitzengleichstroms vom Tastverhältnis